ACCADEMIA CNC · MACRO B

VARIABILI MANDRINO

S programmata, velocità reale, G96/G97 e mandrini multipli

Obiettivo: distinguere i dati mandrino programmati da quelli effettivi e capire quali informazioni si possono leggere via Macro B.

Avvertenza: non è corretto inventare un numero #xxxx per leggere i giri effettivi del mandrino. La variabile dipende dal modello, dal path, dal numero di mandrini e dalla mappa PMC/OEM.

1. Che cosa si intende per variabili mandrino

Le informazioni relative al mandrino possono essere esposte dal CNC tramite variabili di sistema, ma non esiste un unico intervallo universale che identifichi tutti i dati su ogni tornio. Si possono trovare letture di velocità comandata/effettiva, stato di rotazione, override, posizione angolare o dati specifici di più mandrini.

2. Comando S e velocità effettiva non sono la stessa cosa

Dato	Significato	Fonte
S programmata	Valore richiesto dal programma: rpm in G97 o Vc in G96.	Blocco CNC / variabili modali, per esempio #4119 in mappe documentate.
Velocità effettiva	Giri realmente misurati dal mandrino.	Diagnostica/variabili di sistema o PMC, dipende dalla macchina.
Stato mandrino	Pronto, in rotazione, fermo, allarme, orientato.	Segnali PMC o variabili OEM.
Posizione C/angolo	Posizione angolare del mandrino quando l'asse C è attivo.	Sistema assi e variabili specifiche.

3. Leggere la S modale

In alcune mappe FANUC #4119 è indicata come valore S modale del blocco/programma. È il dato programmato, non necessariamente la velocità reale istantanea. Se G96 è attivo, S indica velocità di taglio e non rpm.

Esempio commentato

```
O1600 (LETTURA S MODALE - VERIFICARE MAPPA)
N10 #100 = #4119
N20 (INTERPRETARE #100 IN BASE A G96 O G97)
N30 M99
```

4. G96, G97 e limite massimo

G97 usa S come giri/min fissi; G96 usa S come velocità di taglio costante. Sul CMZ ISO A, G50 è usato per il limite massimo mandrino secondo la tabella di programmazione. Una macro che controlla S deve anche controllare il modo G96/G97 e il mandrino selezionato.

5. Più mandrini e più percorsi

Su macchine con contromandrino, torrette multiple o canali multipli, ogni mandrino può avere comandi, stati e variabili distinti. I dati possono dipendere dal path selezionato, dalla testa attiva e dai codici M OEM. Non trasferire una variabile del mandrino principale al contromandrino senza verifica.

6. Esempio logico di controllo

Esempio commentato

```
O1601 (CONTROLLO LIMITE S PROGRAMMATA - SCHEMA)
N10 #100 = #4119       (S MODALE: SIGNIFICATO CON G96/G97)
N20 IF [#100 LE 0] GOTO 900
N30 (VERIFICARE MANDRINO E MODO ATTIVO)
N40 M99
N900 #3000=1 (VALORE S NON VALIDO)
```

7. Errori comuni

- Confondere S programmata con rpm effettivi.
- Leggere S come rpm mentre G96 è attivo.
- Usare variabili del mandrino principale per il sub-spindle.
- Supporre che #4119 sia una misura tachimetrica reale.
- Non considerare G50 e i limiti di serraggio/pezzo.
- Usare dati PMC/OEM senza mappa segnali e manuale elettrico.

8. Esercizi con soluzioni

1. Con G96 S180, #4119=180 significa 180 rpm? Soluzione: no, può rappresentare S programmata come Vc=180 m/min.
2. Che differenza c'è tra S comandata e rpm effettivi? Soluzione: richiesta programma vs velocità misurata.
3. Quali informazioni servono per leggere il contromandrino? Soluzione: mappa variabili per path/mandrino e configurazione OEM.
4. Perché il controllo deve includere G50? Soluzione: per impedire che la velocità superi il limite impostato.

Riepilogo, fonti e audit tecnico

Fonte di riferimento: FANUC 30i/31i/32i Model B Programming Manual, system/modal variables; manuale CMZ TA ISO A per G96/G97/G50; guida variabili FANUC 32i Model B fornita dall'utente.

Confidenza alta sulla distinzione G96/G97 e sul valore S modale. Media/bassa su variabili di velocità effettiva e stato mandrino senza il manuale PMC/CMZ specifico.